
武汉大学国家网络安全学院
2025-2026 学年第二学期
《密码学引论》期末考试试卷（B 卷）（回忆版）
(开卷)

一、计算题

1. 已知一种乘法加密的密钥公式为 $c = (k \cdot m) \bmod 26$ ，其中 m 为明文字母对应的数字 ($A = 0, B = 1, \dots, Z = 25$)， c 为密文字母数字，本次加密取密钥 $k = 7$ 。
 - (1) 请写出明文字母表 A-Z 到密文字母表 A-Z 的完整映射表；
 - (2) 给定密文串 **NCDYUPS**，请利用解密过程恢复明文；
 - (3) 指出此加密方案的一个弱性。
2. 在 $GF(2)$ 上，以多项式 $g(x) = x^6 + x^3 + x + 1$ 作为连接多项式组成一个线性反馈移位寄存器 (LFSR)。画出该 LFSR 的逻辑框图，给定初始状态 $(a_5, a_4, a_3, a_2, a_1, a_0) = (1, 0, 1, 1, 0, 0)$ ，请给出完整的状态变迁过程，并求出该 LFSR 的周期和输出序列，判断该输出序列是否为 m 序列。

二、分析题

已知 ElGamal 密码体制的参数为： $p = 23$ ， $a = 5$ 。用户的私钥为 $d = 6$ 。

- (1) 计算用户的公钥 y ；
- (2) 若另一用户 A 欲加密消息 $M = 10$ 发送给 B，并选取随机数 $k = 3$ ，请写出密文 C 的计算公式，并求出具体的密文值；
- (3) 在 ElGamal 加密中，随机数 k 为什么不能重复使用？

三、简答题

1. 密码分析中，根据攻击者所掌握的数据资源，有哪几种主要的方法？
2. 请简述公钥密码体制（非对称密码体制）的基本思想，并与传统对称密码体制进行比较。

四、方案设计题

某系统采用以下方式存储用户口令：直接将口令的哈希值 $\text{store} = H(\text{password})$ 存放在服务器数据库中，验证时只需比对登录口令的哈希值是否与存储值相同。

- (1) 当前方案是否安全？
- (2) 列出可能针对该存储方案的攻击手段；
- (3) 请设计一种更为安全的口令存储方式；
- (4) 当用户再次登录时，服务器如何完成口令验证的完整过程？

——本试卷完——